

kinematics of rigid body

Exercise 01.

1. Represent the points A and B with polar coordinates:

$$(1,2) \text{ and } \left(2, \frac{5\pi}{4}\right);$$

2. Represent the points C and D with cylindrical coordinates:

$$\left(2, \frac{\pi}{2}, 2\right) \text{ and } (1, \pi, -1).$$

3. Express the vectors $\overrightarrow{OA}$ and $\overrightarrow{OB}$ in the corresponding local coordinate systems.

4. Represent the points E and F with spherical coordinates:

$$\left(2, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \text{ and } \left(1, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}\right); \text{ Express the vector } \overrightarrow{EF} \text{ in the local coordinate system } (E, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi).$$

Exercise 02.

A material point moves along a trajectory described by the

$$\text{following parametric equations: } \begin{cases} x = t \\ y = 2t^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

Determine:

1. The unit tangent vector $\vec{u}$ to the trajectory;
2. The radius of curvature ρ
3. The normal $\vec{n}$ to the trajectory;
4. The binormal $\vec{b}$.

Exercise 03:

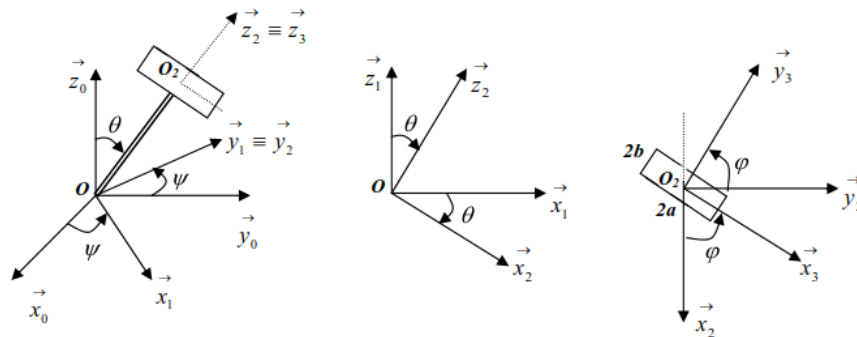
We consider a mechanical system composed of: A rigid rod (OO_2) of length L , and a rectangular plate of dimensions $2a \times 2b$, hinged at O_2 to the rod (see figure).

R_0 is the fixed reference frame; R_1 rotates by an angle ψ about the axis $\vec{z}_0$. The plate rotates about the rod with angular velocity $\dot{\varphi}$.

Given: $\dot{\psi} = \text{Const}$; $\dot{\theta} = \text{Const}$ and $\dot{\varphi} = \text{Const}$.

Determine:

1. The transformation matrices from R_1 to R_2 ;
2. The instantaneous rotation vector of R_3 relative to R_0 expressed in R_2 ;
3. The velocity $\vec{V}^0(O_2)$ expressed in frame R_2 by differentiation;
4. The velocity $\vec{V}^0(A)$ with respect to R_0 expressed in R_2 by the solid's kinematics;
5. The acceleration expressed $\vec{\gamma}^0(O_2)$ in frame R_2 by differentiation and using rigid body kinematics;



Exercise 04:

Two bars are hinged at point A and are part of a control mechanism.

Bar OA rotates about the axis $\vec{z}_0$ in the horizontal plane (x_0, y_0) .

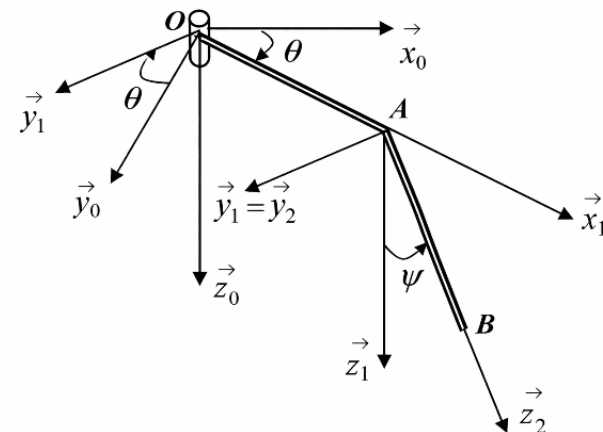
Bar AB rotates about the axis $\vec{y}_1$ in the plane (x_1, z_0)

Let P be a moving point on bar AB such that: $\overrightarrow{AP} = r\vec{z}_2$, $\overrightarrow{OA} = a\vec{x}_1$, $\overrightarrow{AB} = b\vec{z}_2$; where a and b are constants.

R_1 is the projection frame

Determine:

1. The transformation matrices from R_0 to R_1 , and from R_2 to R_1 ;
2. The instantaneous rotation vector $\vec{\Omega}_2^0$, the velocity $\vec{V}^0(B)$, and the acceleration $\vec{\gamma}^0(B)$, by direct differentiation and using rigid body kinematics.



Exercise 05.

A fan is modeled by the system shown in the figure opposite . It consists of an arm OAB , bent at A , and a propeller with center B . The arm undergoes a rotational motion about the axis $\vec{z}_0$. The propeller rotates about the axis AB .

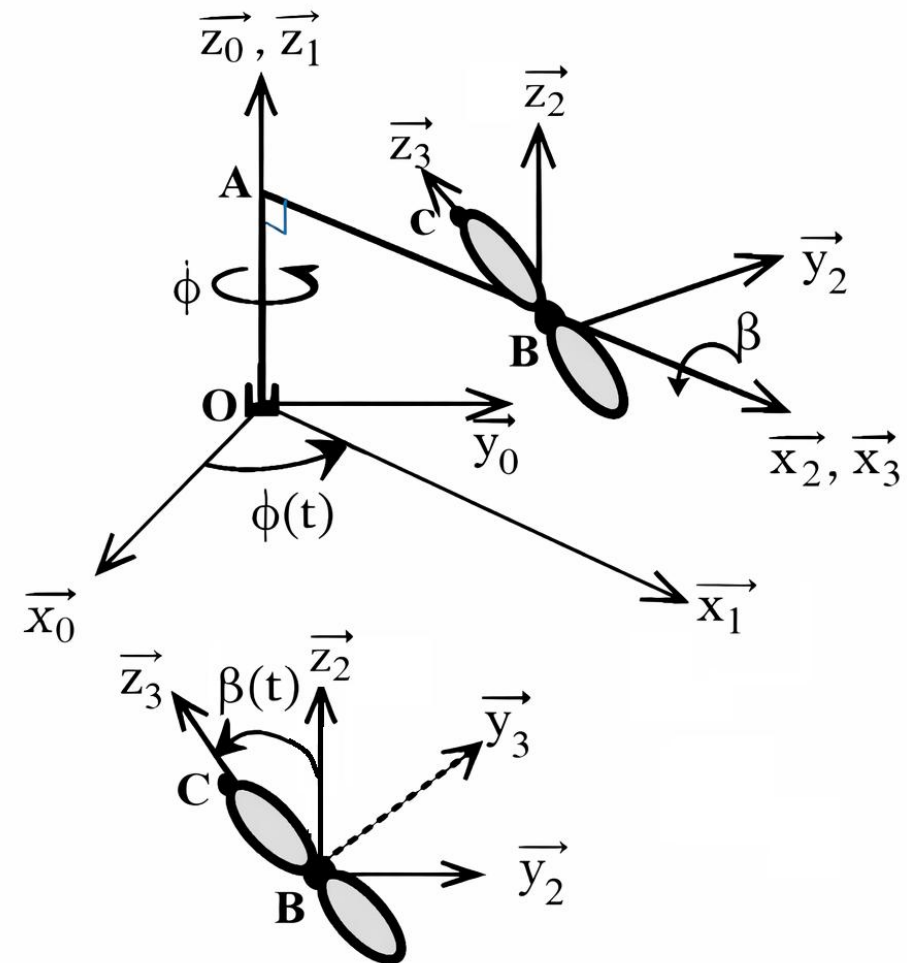
Given:

$$R_2 // R_1; OA = a; AB = b, BC = r$$

$$\dot{\phi}(t) = \text{Const}; \dot{\beta} = \text{Const}$$

Taking $R_2(B, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ as the projection reference frame, Determine:

1. The rotation vector of the propeller with respect to frame R_0 .
2. The velocity and acceleration vectors of point B with respect to R_0 , using the differentiation method.
3. The velocity and acceleration vectors of point C with respect to R_0 , using rigid body kinematics.



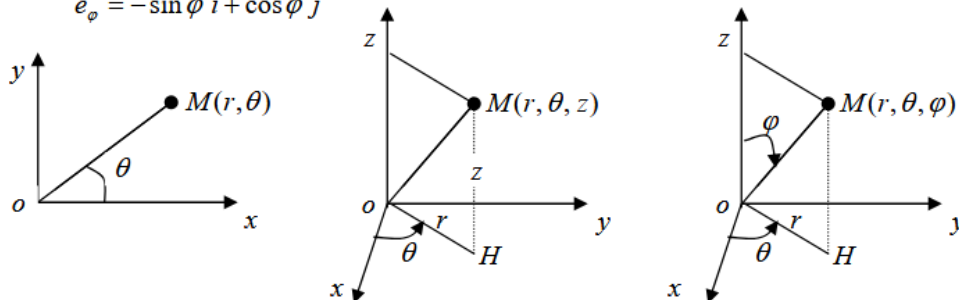
Exercise 01.

1. Represent the points A and B with polar coordinates:
 $(1, 2)$ and $(2, \frac{5\pi}{4})$;
2. Represent the points C and D with cylindrical coordinates:
 $(2, \frac{\pi}{2}, 2)$ and $(1, \pi, -1)$.
3. Express the vectors $\vec{OA}$ and $\vec{OB}$ in the corresponding local coordinate systems.
4. Represent the points E and F with spherical coordinates:
 $(2, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ and $(1, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4})$; Express the vector $\vec{EF}$ in the local coordinate system $(E, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

Exercise 01 :

1. Représenter les points A et B de coordonnées polaires : $(1, 0)$ et $(2, \frac{5\pi}{4})$;
2. Représenter les points C et D de coordonnées cylindriques : $(2, \frac{\pi}{2}, 2)$ et $(2, \pi - 2)$,
Exprimer les vecteurs $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ dans les repères locaux correspondant.
3. Représenter les points E et F de coordonnées sphériques : $(2, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ et $(1, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4})$;
Exprimer le vecteur $\vec{EF}$ dans le repère local : $(E, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

On donne : $\vec{e}_r = \sin \theta \cos \varphi \vec{i} + \sin \theta \sin \varphi \vec{j} + \cos \theta \vec{k}$
 $\vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \varphi \vec{i} + \cos \theta \sin \varphi \vec{j} - \sin \theta \vec{k}$
 $\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}$



Exercice : Conversion de points et vecteurs dans différents repères

1 Points A et B en coordonnées polaires → cartésiennes

Coordonnées polaires : (r, θ)

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

Point A : $A(1, 2)$ rad

$$x_A = 1 \cdot \cos 2 \approx -0.416, \quad y_A = 1 \cdot \sin 2 \approx 0.909$$

Point B : $B(2, 5\pi/4)$ rad

$$x_B = 2 \cdot \cos(5\pi/4) = 2 \cdot (-\sqrt{2}/2) \approx -1.414$$

$$y_B = 2 \cdot \sin(5\pi/4) = 2 \cdot (-\sqrt{2}/2) \approx -1.414$$

Positions cartésiennes :

$$A(-0.416, 0.909), \quad B(-1.414, -1.414)$$

2 Points C et D en coordonnées cylindriques → cartésiennes

Coordonnées cylindriques : (r, θ, z)

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

Point C : $C(2, \pi/2, 2)$

$$x_C = 2 \cdot \cos(\pi/2) = 0, \quad y_C = 2 \cdot \sin(\pi/2) = 2, \quad z_C = 2$$

Point D : $D(1, \pi, -1)$

$$x_D = 1 \cdot \cos \pi = -1, \quad y_D = 1 \cdot \sin \pi = 0, \quad z_D = -1$$

Positions cartésiennes :

$$C(0, 2, 2), \quad D(-1, 0, -1)$$

3 Vecteurs OA et OB en coordonnées locales polaires

Vecteurs unitaires en polaires :

$$\vec{e}_r = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}, \quad \vec{e}_\theta = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}$$

Vecteur OA : $r\vec{e}_r = 1\vec{e}_r$

$$\vec{OA} = \cos 2 \mathbf{i} + \sin 2 \mathbf{j} \approx -0.416 \mathbf{i} + 0.909 \mathbf{j}$$

Vecteur OB : $r\vec{e}_r = 2\vec{e}_r$

$$\vec{OB} = 2(\cos 5\pi/4 \mathbf{i} + \sin 5\pi/4 \mathbf{j}) \approx -1.414 \mathbf{i} - 1.414 \mathbf{j}$$

4 Points E et F en coordonnées sphériques → cartésiennes

Coordonnées sphériques : (r, θ, ϕ)

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

Point E : $E(2, \pi/4, \pi/4)$

$$x_E = 2 \cdot 0.7071 \cdot 0.7071 \approx 1$$

$$y_E = 2 \cdot 0.7071 \cdot 0.7071 \approx 1$$

$$z_E = 2 \cdot 0.7071 \approx 1.414$$

Point F : $F(1, \pi/3, 3\pi/4)$

$$x_F = 1 \cdot \sin(\pi/3) \cos(3\pi/4) \approx -0.612$$

$$y_F = 1 \cdot \sin(\pi/3) \sin(3\pi/4) \approx 0.612$$

$$z_F = 1 \cdot \cos(\pi/3) = 0.5$$

Positions cartésiennes :

$$E(1, 1, 1.414), \quad F(-0.612, 0.612, 0.5)$$

5 Vecteur EF en cartésien

$$\vec{EF} = \vec{OF} - \vec{OE} \approx (-0.612 - 1)\mathbf{i} + (0.612 - 1)\mathbf{j} + (0.5 - 1.414)\mathbf{k}$$

$$\vec{EF} \approx -1.612 \mathbf{i} - 0.388 \mathbf{j} - 0.914 \mathbf{k}$$

6 Vecteurs unitaires sphériques au point E

$$\vec{e}_r = \sin \theta \cos \phi \vec{i} + \sin \theta \sin \phi \vec{j} + \cos \theta \vec{k} \approx 0.5 \vec{i} + 0.5 \vec{j} + 0.707 \vec{k}$$

$$\vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \phi \vec{i} + \cos \theta \sin \phi \vec{j} - \sin \theta \vec{k} \approx 0.5 \vec{i} + 0.5 \vec{j} - 0.707 \vec{k}$$

$$\vec{e}_\phi = -\sin \phi \vec{i} + \cos \phi \vec{j} \approx -0.707 \vec{i} + 0.707 \vec{j}$$

7 Projection de EF sur la base sphérique

$$V_r = \vec{EF} \cdot \vec{e}_r \approx -1.646$$

$$V_\theta = \vec{EF} \cdot \vec{e}_\theta \approx -0.354$$

$$V_\phi = \vec{EF} \cdot \vec{e}_\phi \approx 0.866$$

✓ Résultat final en base sphérique :

$$\vec{EF} \approx -1.646 \vec{e}_r - 0.354 \vec{e}_\theta + 0.866 \vec{e}_\phi$$

Exercice 02

Rappel sur la cinématique d'un point matériel et les vecteurs de Frenet

Pour une trajectoire paramétrée $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$:

1. Vecteur vitesse :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}(t)$$

2. Vecteur tangent unitaire :

$$\vec{u}(t) = \frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|}$$

3. Vecteur accélération :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

4. Vecteur normal unitaire :

$$\vec{n}(t) = \frac{d\vec{u}/dt}{|d\vec{u}/dt|}$$

5. Rayon de courbure :

$$\rho = \frac{|\vec{v}|^3}{|\vec{v} \times \vec{a}|}$$

6. Vecteur binormal :

$$\vec{b} = \vec{u} \times \vec{n}$$

Données de l'exercice

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} = t\vec{i} + 2t^2\vec{j} + 0\vec{k}$$

Étape 1 : Vecteur tangent unitaire $\vec{u}$

1. Calcul de la vitesse :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(t\vec{i} + 2t^2\vec{j}) = \vec{i} + 4t\vec{j}$$

2. Norme de $\vec{v}$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + (4t)^2} = \sqrt{1 + 16t^2}$$

3. Vecteur tangent unitaire :

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{\vec{i} + 4t\vec{j}}{\sqrt{1 + 16t^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 16t^2}}\vec{i} + \frac{4t}{\sqrt{1 + 16t^2}}\vec{j}$$

Étape 2 : Rayon de courbure ρ

Formule du rayon de courbure :

$$\rho = \frac{|\vec{v}|^3}{|\vec{v} \times \vec{a}|}$$

1. Accélération :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 0\vec{i} + 4\vec{j} = 4\vec{j}$$

2. Produit vectoriel $\vec{v} \times \vec{a}$:

$$\vec{v} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4t & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{vmatrix} = (0 \cdot 0 - 4t \cdot 0)\vec{i} - (1 \cdot 0 - 0 \cdot 0)\vec{j} + (1 \cdot 4 - 0 \cdot 4t)\vec{k} = 4\vec{k}$$

3. Norme du produit vectoriel :

$$|\vec{v} \times \vec{a}| = |4| = 4$$

4. Norme de $\vec{v}$ au cube :

$$|\vec{v}|^3 = (\sqrt{1 + 16t^2})^3 = (1 + 16t^2)^{3/2}$$

5. Rayon de courbure :

$$\rho = \frac{(1 + 16t^2)^{3/2}}{4}$$

2. Le rayon de courbure ρ ;

Dans la base de Frénet, l'accélération du point matériel est égale s'écrit : $\vec{\gamma} = \vec{\gamma}_N + \vec{\gamma}_t$

Où $\vec{\gamma}_N$ et $\vec{\gamma}_t$ sont respectivement l'accélération normale et tangentielle.

Or nous savons que : $\gamma_N = \frac{v^2}{\rho}$, calculons γ_N :

Comme $\gamma_t = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} 32t(1 + 16t^2)^{\frac{1}{2}-1} = \frac{16t}{\sqrt{1 + 16t^2}}$ et que $\gamma^2 = \gamma_N^2 + \gamma_t^2$

On déduit : $\gamma_N^2 = \gamma^2 - \gamma_t^2 = 16 - \frac{(16t)^2}{1 + 16t^2} = \frac{16}{1 + 16t^2} \Rightarrow \gamma_N = \frac{16}{\sqrt{1 + 16t^2}}$

$$\rho = \frac{v^2}{\gamma_N} = \frac{1 + 16t^2}{\frac{16}{\sqrt{1 + 16t^2}}} = \frac{(1 + 16t^2)^{\frac{3}{2}}}{16}$$

Étape 3 : Vecteur normal $\vec{n}$

$$\vec{n} = \frac{\vec{v} \times (\vec{v} \times \vec{a})}{|\vec{v} \times (\vec{v} \times \vec{a})|} \quad \text{ou} \quad \vec{n} = \frac{d\vec{u}/dt}{|d\vec{u}/dt|}$$

1. Calcul de $\frac{d\vec{u}}{dt}$:

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}}\vec{i} + \frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}}\vec{j}$$

Dérivons composante par composante :

• Pour $\vec{i}$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \right) = -\frac{1}{2}(1+16t^2)^{-3/2} \cdot 32t = -\frac{16t}{(1+16t^2)^{3/2}}$$

• Pour $\vec{j}$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \right) = \frac{4\sqrt{1+16t^2} - 4t \cdot \frac{16t}{2\sqrt{1+16t^2}}}{1+16t^2} = \frac{4(1+16t^2) - 32t^2}{(1+16t^2)^{3/2}} = \frac{4}{(1+16t^2)^{3/2}}$$

Donc :

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = -\frac{16t}{(1+16t^2)^{3/2}}\vec{i} + \frac{4}{(1+16t^2)^{3/2}}\vec{j}$$

Norme :

$$\left| \frac{d\vec{u}}{dt} \right| = \frac{\sqrt{(16t)^2 + 4^2}}{(1+16t^2)^{3/2}} = \frac{\sqrt{256t^2 + 16}}{(1+16t^2)^{3/2}} = \frac{4\sqrt{1+16t^2}}{(1+16t^2)^{3/2}} = \frac{4}{\sqrt{1+16t^2}}$$

Donc le vecteur normal unitaire :

$$\vec{n} = \frac{d\vec{u}/dt}{|d\vec{u}/dt|} = \frac{-16t\vec{i} + 4\vec{j}}{4} = -4t\vec{i} + \vec{j}$$

Donc le vecteur normal unitaire :

$$\vec{n} = \frac{d\vec{u}/dt}{|d\vec{u}/dt|} = \frac{-16t\vec{i} + 4\vec{j}}{4} = -4t\vec{i} + \vec{j}$$

Normalisé (norme = 1) :

$$\vec{n} = \frac{-4t\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{16t^2 + 1}} = \frac{-4t}{\sqrt{1+16t^2}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}}\vec{j}$$

3. La normale $\vec{n}$ à la trajectoire

Soit s l'abscisse curviligne, la normale à la trajectoire est donnée par la relation :

$$\vec{n} = \frac{d\vec{\tau}}{d\theta} = \frac{d\vec{\tau}}{ds} \cdot \frac{ds}{d\theta} = \rho \frac{d\vec{\tau}}{ds} = \rho \frac{d\vec{\tau}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{\rho}{v} \frac{d\vec{\tau}}{dt} \quad \text{car } v = \frac{ds}{dt}$$

$$\vec{n} = \frac{\rho}{v} \left(\frac{4\vec{j}(1+16t^2)^{\frac{1}{2}} - (\vec{i} + 4t\vec{j})16(1+16t^2)^{-\frac{1}{2}}}{1+16t^2} \right) = \frac{\rho}{v} \frac{4(-4\vec{i} + \vec{j})}{(1+16t^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{(1+16t^2)^{\frac{3}{2}}}{4(1+16t^2)^{\frac{1}{2}}} \frac{4(-4\vec{i} + \vec{j})}{(1+16t^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\text{d'où : } \vec{n} = \frac{-4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}$$

Étape 4 : Vecteur binormal $\vec{b}$

$$\vec{b} = \vec{u} \times \vec{n}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}, \quad \vec{n} = -\frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}$$

Calcul du produit vectoriel :

$$\vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} & \frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} & 0 \\ -\frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} & \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} & 0 \end{vmatrix} = (0)\vec{i} - (0)\vec{j} + \frac{1+16t^2}{1+16t^2} \vec{k} = \vec{k}$$

Donc :

$$\vec{b} = \vec{k}$$

✓ Résultats finaux

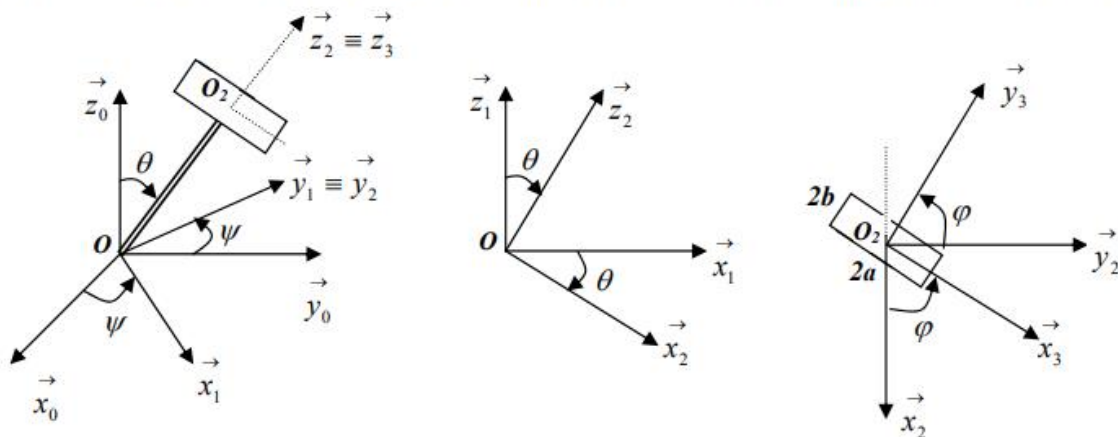
$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}, \quad \rho = \frac{(1+16t^2)^{3/2}}{4}, \quad \vec{n} = -\frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}, \quad \vec{b} = \vec{k}$$

Exercice 03 :

Soit le système mécanique composé d'une tige OO_2 de longueur L et d'une plaque rectangulaire de dimension $2a$ et $2b$ articulée en O_2 avec la tige (voir figure). R_0 étant le repère fixe ; R_1 en rotation de ψ autour de $\vec{z}_0$. La plaque tourne autour de la tige à une vitesse angulaire $\dot{\varphi}$.

On donne $\dot{\psi} = \text{Cte}$; $\dot{\theta} = \text{Cte}$; $\dot{\varphi} = \text{Cte}$

- 1) Déterminer les matrices de passage de R_1 vers R_2 et de R_3 vers R_2 ;
- 2) Déterminer le vecteur rotation instantané de R_3 par rapport à R_0 exprimé dans R_2 ;
- 3) Déterminer par dérivation la vitesse $\vec{V}^0(O_2)$ exprimée dans le repère R_2 ;
- 4) Déterminer par la cinématique du solide la vitesse $\vec{V}^0(A)$ par rapport à R_0 exprimée R_2 ;
- 5) Déterminer par dérivation et par la cinématique du solide $\vec{\gamma}^0(O_2)$ exprimée dans le repère R_2 .



Solution :

La tige : $OO_2 = L$; La plaque : Longueur $2a$, Largeur $2b$

$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$: repère fixe ;

$R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$: repère en rotation autour de l'axe $\vec{z}_0$ par rapport au repère R_0

$R_2(O, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$: repère lié à la tige, en rotation autour de l'axe $\vec{y}_1$ par rapport à R_1

$R_3(O_2, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$: repère lié à la plaque, en rotation autour de l'axe $\vec{z}_2$ par rapport à R_2

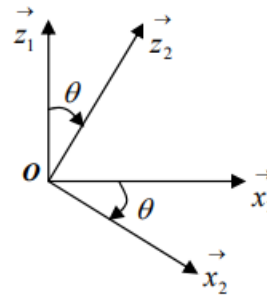
on donne : $\dot{\psi} = \text{Cte}$, $\dot{\theta} = \text{Cte}$, $\dot{\varphi} = \text{Cte}$

1. Matrices de passage

Matrice de passage de R_2 vers R_1

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_2 \\ \vec{y}_2 \\ \vec{z}_2 \end{pmatrix}$$

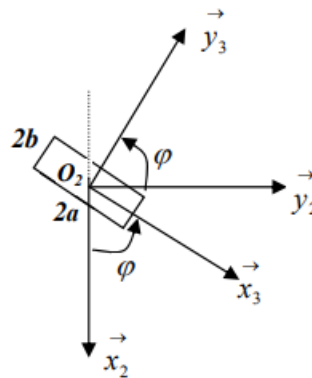
$$P_{R_1 \rightarrow R_2}$$



Matrice de passage de R_3 vers R_2

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_3 \\ \vec{y}_3 \\ \vec{z}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_2 \\ \vec{y}_2 \\ \vec{z}_2 \end{pmatrix}$$

$$P_{R_3 \rightarrow R_2}$$



2. Vecteur rotation instantané de R_3 par rapport à R_0 exprimé dans R_2 ;

D'après la relation de Chasles nous pouvons écrire :

$$\vec{\Omega}_3^0 = \vec{\Omega}_3^2 + \vec{\Omega}_2^1 + \vec{\Omega}_1^0 = \dot{\varphi} \vec{z}_2 + \dot{\theta} \vec{y}_2 + \dot{\psi} \vec{z}_1$$

Exprimons le vecteur unitaire $\vec{z}_1$ dans le repère R_2 , il s'écrit : $\vec{z}_1 = -\sin \theta \vec{x}_2 + \cos \theta \vec{z}_2$

$$\text{D'où : } \vec{\Omega}_3^0 = \dot{\varphi} \vec{z}_2 + \dot{\theta} \vec{y}_2 + \dot{\psi} (-\sin \theta \vec{x}_2 + \cos \theta \vec{z}_2) = -\dot{\psi} \sin \theta \vec{x}_2 + \dot{\theta} \vec{y}_2 + (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}_2$$

$$\vec{\Omega}_3^0 = \begin{cases} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{cases}_{R_2}$$

3. $\vec{V}^0(O_2)$ par dérivation et exprimée dans le repère R_2 ;

Par dérivation nous avons : $\vec{V}^0(O_2) = \frac{d^0 \vec{OO}_2}{dt} = \frac{d^2 \vec{OO}_2}{dt} + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{OO}_2$

$$\text{Or } \vec{OO}_2 = \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ L \end{matrix}_{R_2} \Rightarrow \frac{d^2 \vec{OO}_2}{dt} = \vec{0} ; \text{ et } \vec{\Omega}_2^0 = \vec{\Omega}_2^1 + \vec{\Omega}_1^0 = \dot{\theta} \vec{y}_2 + \dot{\psi} \vec{z}_1 = \begin{matrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{matrix}_{R_2}$$

$$\vec{V}^0(O_2) = \begin{matrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{matrix}_{R_2} \wedge \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ L \end{matrix}_{R_2} = \begin{matrix} L \dot{\theta} \\ L \dot{\psi} \sin \theta \\ 0 \end{matrix}_{R_2}$$

4. Vitesse du point A par rapport à R_0 exprimée dans le repère R_2 ;

Par la cinématique du solide nous pouvons écrire :

$$\vec{V}^0(A) = \vec{V}^0(O_2) + \vec{\Omega}_3^0 \wedge \vec{O_2A}$$

$$\text{Le point } A \text{ est dans le repère } R_3 \text{ et a pour coordonnées : } \vec{O_2A} = \begin{matrix} a \\ 0 \\ 0 \end{matrix}_{R_3} = \begin{matrix} a \cos \varphi \\ a \sin \varphi \\ 0 \end{matrix}_{R_2}$$

$$\text{D'où : } \vec{V}^0(A) = \begin{matrix} L \dot{\theta} \\ L \dot{\psi} \sin \theta \\ 0 \end{matrix}_{R_2} + \begin{matrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{matrix}_{R_2} \wedge \begin{matrix} a \cos \varphi \\ a \sin \varphi \\ 0 \end{matrix}_{R_2}$$

$$\vec{V}^0(A) = \begin{matrix} L \dot{\theta} - a \sin \varphi (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) \\ L \dot{\psi} \sin \theta + a \cos \varphi (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) \\ -a (\dot{\psi} \sin \varphi \sin \theta + \dot{\theta} \cos \varphi) \end{matrix}_{R_2}$$

5. Accélération $\vec{\gamma}^0(O_2)$ par dérivation et par la cinématique du solide dans le repère R_2 .

5.1. par dérivation

Nous savons que : $\dot{\psi} = \text{Cte}$; $\dot{\theta} = \text{Cte}$; $\dot{\varphi} = \text{Cte}$; alors :

$$\vec{\gamma}^0(O_2) = \frac{d^0 \vec{V}^0(O_2)}{dt} = \frac{d^2 \vec{V}^0(O_2)}{dt^2} + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{V}^0(O_2)$$

ce qui donne :

$$\vec{\gamma}^0(O_2) = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -\dot{\psi}\sin\theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta \end{pmatrix} \wedge \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} L\dot{\theta} \\ L\dot{\psi}\sin\theta \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -L\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ 2L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2\sin^2\theta \end{pmatrix}$$

5.1. par la cinématique du solide

$$\vec{\gamma}^0(O_2) = \vec{\gamma}^0(O) + \frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} \wedge \vec{OO}_2 + \vec{\Omega}_2^0 \wedge (\vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{OO}_2)$$

Les points O et O_2 appartiennent à la tige leurs vitesses et leurs accélérations sont nulles dans le repère R_2 lié à la tige.

$\vec{\gamma}^0(O) = \vec{0}$ car le point O est fixe dans la tige ;

$$\frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} \wedge \vec{OO}_2 = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \\ -\dot{\psi}\dot{\theta}\sin\theta \end{pmatrix} \wedge \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ L \end{pmatrix} = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{\Omega}_2^0 \wedge (\vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{OO}_2) = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -L\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2\sin^2\theta \end{pmatrix}$$

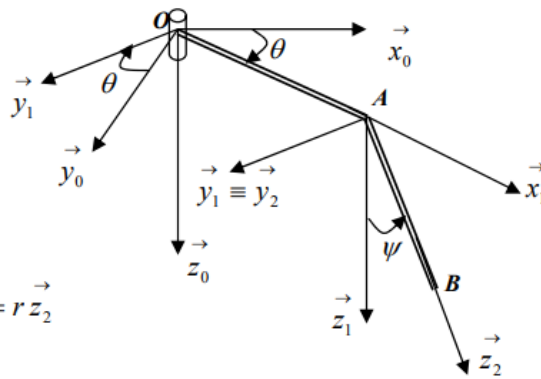
La somme de ces trois expressions donne :

$$\vec{\gamma}^0(O_2) = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -L\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2\sin^2\theta \end{pmatrix} = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -L\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ 2L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2\sin^2\theta \end{pmatrix}$$

Exercice 04 :

Soient deux barres articulées en A faisant partie d'un mécanisme de régulation. La barre OA est en rotation autour de l'axe $\vec{z}_0$ dans le plan horizontal $(\vec{x}_0, \vec{y}_0)$. La barre AB est en rotation autour de l'axe $\vec{y}_1$ dans le plan $(\vec{x}_1, \vec{z}_1)$. Soit P un point mobile sur la barre AB tel que $\vec{AP} = r \vec{z}_2$, $\vec{OA} = a \vec{x}_1$, $\vec{AB} = b \vec{z}_2$; (a et b sont des constantes). R_1 : repère de projection. Déterminer :

1. Les matrices de passage de R_0 vers R_1 et de R_2 vers R_1 ;
2. $\vec{\Omega}_2^0$, $\vec{V}^0(B)$ et $\vec{\gamma}^0(B)$ par dérivation direct et par la cinématique du solide ;



Solution

$$\vec{OA} = a \vec{x}_1 ; \vec{AB} = b \vec{z}_2 \quad \text{et} \quad \vec{AP} = r \vec{z}_2$$

$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$: repère fixe ;

$R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$: en rotation tel que $\vec{z}_0 \equiv \vec{z}_1$ et $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$, $\vec{\Omega}_1^0 \equiv \dot{\theta} \vec{z}_1$

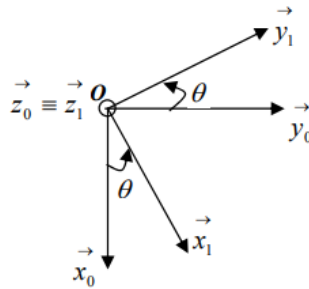
$R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$: en rotation tel que $\vec{y}_1 \equiv \vec{y}_2$ et $\psi = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$, $\vec{\Omega}_2^1 \equiv \dot{\psi} \vec{y}_1$

1. Matrices de passage

Matrice de passage de R_0 vers R_1

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_0 \\ \vec{y}_0 \\ \vec{z}_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z}_1 \end{pmatrix}$$

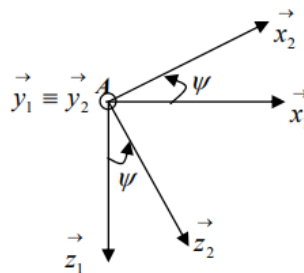
$$P_{R_0 \rightarrow R_1}$$



Matrice de passage de R_2 vers R_1

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_2 \\ \vec{y}_2 \\ \vec{z}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & -\sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \psi & 0 & \cos \psi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z}_1 \end{pmatrix}$$

$$P_{R_2 \rightarrow R_1}$$



2. $\vec{\Omega}_2^0$ puis $\vec{V}^0(B)$ et $\vec{\gamma}^0(B)$ par dérivation direct et par la cinématique du solide

a) la vitesse instantanée de rotation $\vec{\Omega}_2^0$

$$\vec{\Omega}_2^0 = \vec{\Omega}_2^1 + \vec{\Omega}_1^0 = \dot{\psi} \vec{y}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1}$$

b) $\vec{V}^0(B)$ par dérivation direct et par la cinématique du solide

***) par dérivation directe**

$$\text{Nous avons : } \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ b \end{pmatrix}_{R_2} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} + \begin{pmatrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} a + b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{pmatrix}_{R_1}$$

$$\text{Par dérivation nous avons : } \vec{V}^0(B) = \frac{d^0 \vec{OB}}{dt} = \frac{d^1 \vec{OB}}{dt} + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{OB}$$

$$\vec{V}^0(B) = \begin{pmatrix} b \dot{\psi} \cos \psi \\ 0 \\ -b \dot{\psi} \sin \psi \end{pmatrix}_{R_1} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} \wedge \begin{pmatrix} a + b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} b \dot{\psi} \cos \psi \\ (a + b \sin \psi) \dot{\theta} \\ -b \dot{\psi} \sin \psi \end{pmatrix}_{R_1}$$

***) par la cinématique du solide**

$$\text{Nous pouvons écrire : } \vec{V}^0(B) = \vec{V}^0(A) + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{AB}$$

$$\text{Nous avons : } \vec{V}^0(A) = \vec{V}^0(O) + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{OA} \Leftrightarrow \vec{V}^0(A) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} \wedge \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ a \dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1}$$

$$\text{Car } \vec{V}^0(O) = \vec{0} \quad \text{Nous avons ainsi :}$$

$$\vec{V}^0(B) = \begin{pmatrix} 0 \\ a \dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} + \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} \wedge \begin{pmatrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} b \dot{\psi} \cos \psi \\ (a + b \sin \psi) \dot{\theta} \\ -b \dot{\psi} \sin \psi \end{pmatrix}_{R_1}$$

b) $\vec{\gamma}^0(B)$ *par dérivation et par la cinématique du solide*

**) par dérivation*

Par dérivation nous avons : $\vec{\gamma}^0(B) = \frac{d^0 \vec{V}^0(B)}{dt} = \frac{d^1 \vec{V}^0(B)}{dt} + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{V}^0(B)$

$$\vec{\gamma}^0(B) = \begin{Bmatrix} b\ddot{\psi} \cos \psi - b\dot{\psi}^2 \sin \psi \\ (a + b \sin \psi)\ddot{\theta} + b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi \\ -b\ddot{\psi} \sin \psi - b\dot{\psi}^2 \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} b\dot{\psi} \cos \psi \\ (a + b \sin \psi)\dot{\theta} \\ -b\dot{\psi} \sin \psi \end{Bmatrix}_{R_1}$$

$$\vec{\gamma}^0(B) = \begin{Bmatrix} b\ddot{\psi} \cos \psi - b\dot{\psi}^2 \sin \psi - (a + b \sin \psi)\dot{\theta}^2 \\ (a + b \sin \psi)\ddot{\theta} + 2b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi \\ -b\ddot{\psi} \sin \psi - b\dot{\psi}^2 \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1}$$

**) par la cinématique du solide*

Nous pouvons écrire :

$$\vec{\gamma}^0(B) = \vec{\gamma}^0(A) + \frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} \wedge \vec{AB} + \vec{\Omega}_2^0 \wedge (\vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{AB})$$

$$\text{Calculons d'abord : } \vec{\gamma}^0(A) = \vec{\gamma}^0(O) + \frac{d^0 \vec{\Omega}_1^0}{dt} \wedge \vec{OA} + \vec{\Omega}_1^0 \wedge (\vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{OA})$$

Sachant que $\vec{\gamma}^0(O) = \vec{0}$, on obtient :

$$\vec{\gamma}^0(A) = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} -a\dot{\theta}^2 \\ a\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1}$$

$$\frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} = \frac{d^1 \vec{\Omega}_2^0}{dt} + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{\Omega}_2^0 = \begin{Bmatrix} 0 \\ \ddot{\psi} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta}\dot{\psi} \\ \ddot{\psi} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1}$$

$$\frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} \wedge \vec{AB} = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta}\dot{\psi} \\ \ddot{\psi} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} b\ddot{\psi} \cos \psi \\ b\dot{\theta} \sin \psi + b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi \\ -b\ddot{\psi} \sin \psi \end{Bmatrix}_{R_1}$$

$$\begin{aligned} \vec{\Omega}_2^0 \wedge (\vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{AB}) &= \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \wedge \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \wedge \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \begin{Bmatrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \wedge \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \begin{Bmatrix} b \dot{\psi} \cos \psi \\ b \dot{\theta} \sin \psi \\ -b \dot{\psi} \sin \psi \end{Bmatrix}_{R_1} \\ &= \begin{Bmatrix} -b \dot{\psi}^2 \sin \psi - b \dot{\theta}^2 \sin \psi \\ b \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \psi \\ -b \dot{\psi}^2 \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} \end{aligned}$$

En faisant la somme des trois termes nous obtenons :

$$\begin{aligned} \vec{\gamma}^0(B) &= \begin{Bmatrix} -a \dot{\theta}^2 \\ a \ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} b \ddot{\psi} \cos \psi \\ b \ddot{\theta} \sin \psi + b \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \psi \\ -b \ddot{\psi} \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} -b \dot{\psi}^2 \sin \psi - b \dot{\theta}^2 \sin \psi \\ b \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \psi \\ -b \dot{\psi}^2 \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} \\ \vec{\gamma}^0(B) &= \begin{Bmatrix} b \ddot{\psi} \cos \psi - b \dot{\psi}^2 \sin \psi - (a + b \sin \psi) \dot{\theta}^2 \\ (a + b \sin \psi) \ddot{\theta} + 2b \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \psi \\ -b \ddot{\psi} \sin \psi - b \dot{\psi}^2 \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} \end{aligned}$$